TD 15

Électromagnétisme

Électrostatique

corrigé

: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

Applications du cours

Exercice 1 : Calcul de tension à partir du champ électrostatique ..... [⋆]

▷ *Potentiel électrostatique* ▷ *Tension* ▷ *Champ électrostatique*

Un condensateur produit un champ $\vec{E} = E(x)\vec{e_x}$ entre ses deux armatures positionnées en $x = 0$ et $x = d$. Justifier que la différence de potentiels entre les armatures est liée au champ de telle manière que

$$V(0) - V(d) = \int_0^d E(x)\mathrm{d}x. \tag{1}$$

On considère que l'armature en $x = d$ est la masse du circuit, son potentiel est donc considéré comme nul. Exprimer la différence de potentiel $V(0) - V(d)$ pour les différentes formes de champ $E(x)$.

a) $E(x) = E_0\left(1 - \dfrac{x}{d}\right)$ .....

b) $E(x) = E_0\left(1 - \dfrac{x}{d}\right)^2$ .....

c) $E(x) = E_0 \sin\left(\dfrac{3\pi}{2}\dfrac{x}{d}\right)$ .....

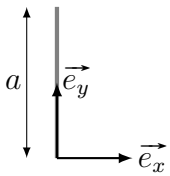
d) $E(x) = E_0\left(1 - \mathrm{e}^{-x/d}\right)$ .....

Exercice 2 : Calcul de flux ..... [⋆]

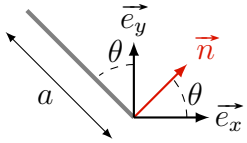
▷ *Flux du champ électrostatique* ▷ *Intégrales de surface*

Calculer le flux des champs électriques $\vec{E}_1(M)$ et $\vec{E}_2(M)$ à travers les surfaces ouvertes S suivantes.

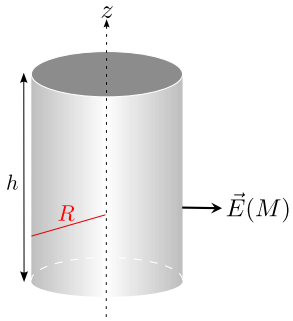
1) $\vec{E}_1(M) = E_0\,\vec{e_x}$ et $\vec{E}_2(M) = E_0\frac{y}{a}\,\vec{e_x}$ à travers un carré de côtés a (suivant y et z) :



2) $\vec{E}_1(M) = E_0\,\vec{e_x}$ et $\vec{E}_2(M) = E_0\frac{y}{a}\,\vec{e_x}$ à travers ce carré incliné incliné d'un angle θ :

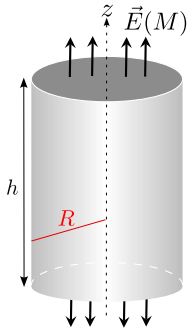


3) $\vec{E}_1(M) = E_0\,\vec{e_r}$ et $\vec{E}_2(M) = E_0 \cos\theta\,\vec{e_r}$ à travers une paroi cylindrique de hauteur h et rayon R :

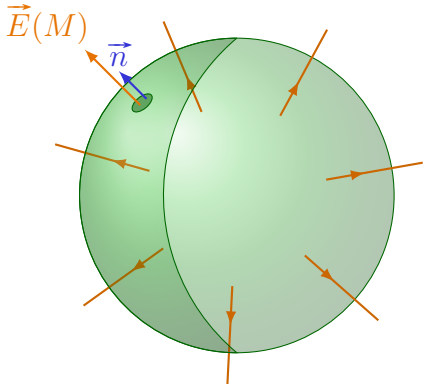


Calculer le flux du champ électrique $\vec{E}(M)$ à travers les surfaces fermées S suivantes, en décomposant si besoin la surface fermée S en plusieurs surfaces ouvertes.

4) $\vec{E}(M) = \pm E_0\,\vec{e_z}$ à travers le cylindre de hauteur h et rayon R suivant, où le signe $+$ $(-)$ s'applique au sommet (à la base) du cylindre :



5) $\vec{E}(M) = E_0\,\vec{e_r}$ à travers la sphère de rayon R suivante :



Exercices

Exercice 3 : Charge d'un cylindre ..... [⋆]

On souhaite déterminer la charge électrique totale Q contenue dans un cylindre de rayon R, de hauteur h et de densité de charges $\rho(r, \theta, z)$. Pour ce faire on doit intégrer la densité de charges sur tout le cylindre $\mathscr{C}$.

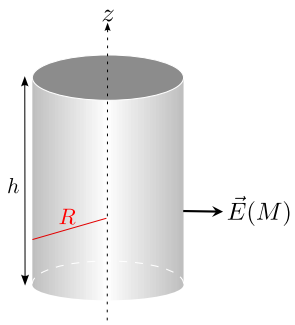
Comme on peut le voir sur la figure ci-contre, le volume d'intégration élémentaire est

$$\mathrm{d}V = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}z$$

avec pour un cylindre $r \in [0,\, R]$, $\theta \in [0,\, 2\pi]$ et $z \in [0,\, h]$.

Ainsi, on a

$$Q = \int_0^h \int_0^{2\pi} \int_0^R \rho(r, \theta, z) r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}z.$$



Exprimer la charge électrique totale Q contenue dans le cylindre en fonction de son rayon R et de sa hauteur h pour les différentes densités de charges suivantes.

a) $\rho(r,\theta,z) = 3$ .....

b) $\rho(r,\theta,z) = 2\left(\dfrac{r}{R}\right)^3$ .....

c) $\rho(r,\theta,z) = 2\left(\dfrac{r}{R}\right)^3\left(\dfrac{z}{h}\right)^2 \sin\left(\dfrac{\theta}{2}\right)$ .....

Exercice 4 : Couche plane infinie ..... [⋆⋆]

▷ *Champ électrique* ▷ *Théorème de Gauss*

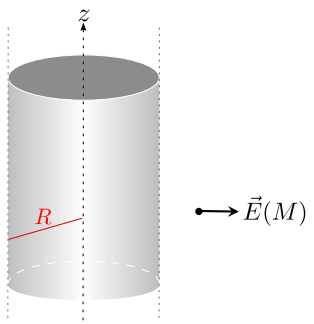
On cherche à déterminer le champ et le potentiel électrostatique créé par une couche plane infinie définie dans le plan $z = \text{Cte}$, en un point M quelconque. On considère que la couche plane infinie est d'épaisseur e selon (Oz), donc située entre $z = -\dfrac{e}{2}$ et $z = \dfrac{e}{2}$. La couche épaisse est uniformément chargée, de densité volumique de charge ρ.

1) Faire un schéma de la situation. À l'aide des invariances et des symétries, simplifier l'expression du champ $\vec{E}$. Justifier que E_z est une fonction impaire de z.
2) En choisissant une surface de Gauss appropriée, déterminer le champ électrostatique en distinguant les cas $|z| < \frac{e}{2}$ et $|z| > \frac{e}{2}$.
3) En déduire l'expression du potentiel $V(M)$ dans tout l'espace avec $V(z = 0) = 0$.

Exercice 5 : Cylindre infini ..... [⋆]

▷ *Champ électrostatique* ▷ *Théorème de Gauss*

Un cylindre plein infini d'axe (Oz) et de rayon R est chargé par une densité volumique uniforme ρ.



1) Analyser les invariances et symétries du champ électrostatique $\vec{E}$.
2) Appliquer le théorème de Gauss pour en déduire $\vec{E}$ à l'intérieur puis à l'extérieur du cylindre.
3) En déduire le potentiel électrostatique V. Que choisir pour l'origine des potentiels ?
4) Reprendre les questions précédentes dans le cas où le cylindre est creux et chargé en surface par la densité surfacique uniforme σ.

Exercice 6 : Analogie avec le champ gravitationnel ..... [⋆⋆]

▷ *Loi de Coulomb* ▷ *Loi de la gravitation* ▷ *Théorème de Gauss*

Dans cette exercice, nous allons voir que plusieurs résultats de l'électrostatique se généralisent à la gravitation. En effet, considérons deux masses ponctuelles, disons m_O placée en O, et m placée en M. On note $\overrightarrow{OM} = r\,\vec{e_r}$ le vecteur position et $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\,\mathrm{m}^3 \cdot \mathrm{kg}^{-1} \cdot \mathrm{s}^{-2}$ la constante de gravitation. Ces particules sont aussi de charges q_O et q respectivement.

1) Écrire la force coulombienne et la force gravitationnel s'exerçant entre ces deux corps. Commenter la dépendance en r. Définir un champ gravitationnel $\vec{\mathscr{G}}(M)$ par analogie avec la champ électrostatique $\vec{E}(M)$. Compléter le tableau d'analogie suivant.

Électrostatique	Champ $\vec{E}$	Charge q	Charge volumique ρ	Permittivité du vide ε_0
Gravitation				

2) Écrire deux équations locales de la gravitation qui portent sur $\vec{\mathscr{G}}$. Définir un potentiel gravitationnel Φ et déterminer l'équation vérifiée par Φ.

3) Énoncer le « théorème de Gauss gravitationnel ». Dans Star Trek apparaissent des sphères de Dyson, qui sont des sphères creuses homogènes de masse totale M, de rayon R et d'épaisseur négligeable. Déterminer le champ gravitationnel $\vec{\mathscr{G}}(M)$ à l'intérieur et à l'extérieur d'une sphère de Dyson.

4) Quelles sont les limites de cette analogie ?

Exercice 7 : Potentiel de Yukawa ..... [⋆⋆]

▷ *Charge électrique* ▷ *Potentiel électrostatique*

Nous souhaitons déterminer la distribution volumique de charges ρ qui crée en tout point M de l'espace un potentiel électrostatique de la forme :

$$V(r) = \frac{q}{4\pi r \varepsilon_0} e^{-r/a}, \tag{1}$$

où r est la distance à l'origine, $q = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C la charge élémentaire et $a = 10^{-10}$ m une distance.

1) Déterminer le champ électrostatique $\vec{E}(M)$ en tout point M de l'espace. Représenter les lignes de champ et les équipotentielles dans un plan qui contient l'origine O.

2) À partir des propriétés d'invariance du potentiel électrostatique, déterminer de quels variables dépend la distribution de charge $\rho(M)$.

3) En déduire la charge $Q(R)$ contenue dans une boule de centre O et de rayon R. Étudier les cas limites $R \to +\infty$ et $R \to 0$. Quelles conclusions peut-on en tirer ?

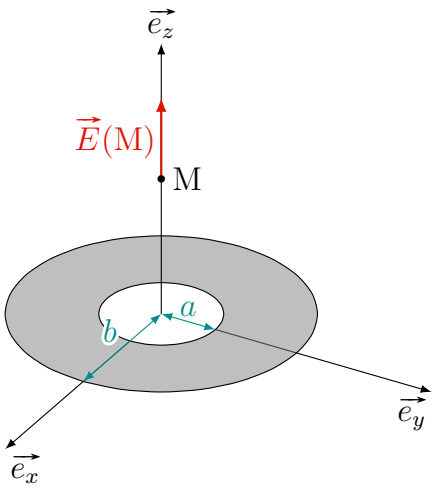
4) En exprimant de deux façons différentes la charge comprise dans une coquille sphérique de rayons r et $r + \mathrm{d}r$, déterminer la densité de charge volumique $\rho(M)$.

5) La distribution de charges étudiée peut être prise comme modèle de l'atome d'hydrogène. Qu'en pensez-vous ? Vérifier que l'expression de $\rho(M)$ obtenue est cohérente avec l'équation de Maxwell-Gauss.

Exercice 8 : Champ électrostatique d'un disque chargé ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Calcul direct de potentiel électrique* ▷ *Champ électrostatique* ▷ *Théorème de Gauss*

Sur le plan Oxy, on considère une distribution de charges de densité surfacique uniforme σ, comprise entre les cercles de centre O et de rayons a et b (avec $a < b$). Soit M un point de l'axe Oz perpendiculaire au plan de charges Oxy. On souhaite déterminer le champ électrostatique $\vec{E}(M)$ proche de l'axe Oz.



1) Calcul du champ vertical sur l'axe.
   a) On désigne par $V(z)$ le potentiel électrostatique en tout point M de l'axe Oz. Montrer que la contribution d'une couronne infinitésimale de rayon $a < r < b$ et d'épaisseur dr au potentiel s'écrit
   $$\mathrm{d}V(z) = \frac{\sigma r \mathrm{d}r}{2\varepsilon_0\sqrt{r^2+z^2}} \tag{1}$$
   b) En déduire que
   $$V(z) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}\left(\sqrt{b^2+z^2} - \sqrt{a^2+z^2}\right) \tag{2}$$
   c) Justifier par analyse des symétries que le champ électrostatique sur l'axe est de la forme $\vec{E}(z) = E_z(z)\vec{e_z}$. Déterminer $E_z(z)$ à partir du potentiel.
   d) Représenter le graphe de $E_z(z)$ fonction de z à b fixé et pour différentes valeurs de a. Commenter les résultats obtenus. Que devient le champ si $b \to \infty$?
2) Calcul du champ radial proche de l'axe. On souhaite déterminer la composante radiale $E_r(r,z)$ du champ électrostatique près de l'axe Oz. On suppose ici que $a = 0$ (disque plein).
   a) On considère un cylindre centré en O, de hauteur $2h$ et de rayon r. On choisit un rayon r très petit devant b. Justifier que le champ vertical $E_z(z)$ est à peu près uniforme sur le haut et le bas du cylindre, et donner son expression.
   b) Appliquer le théorème de Gauss sur ce cylindre et en déduire
   $$\int_0^h E_r(r,z)\mathrm{d}z = \frac{\sigma}{4\epsilon_0}\frac{rh}{\sqrt{b^2+h^2}}. \tag{3}$$
   c) En déduire l'expression de $E_r(r,z)$ pour $r \ll b$ par dérivation.

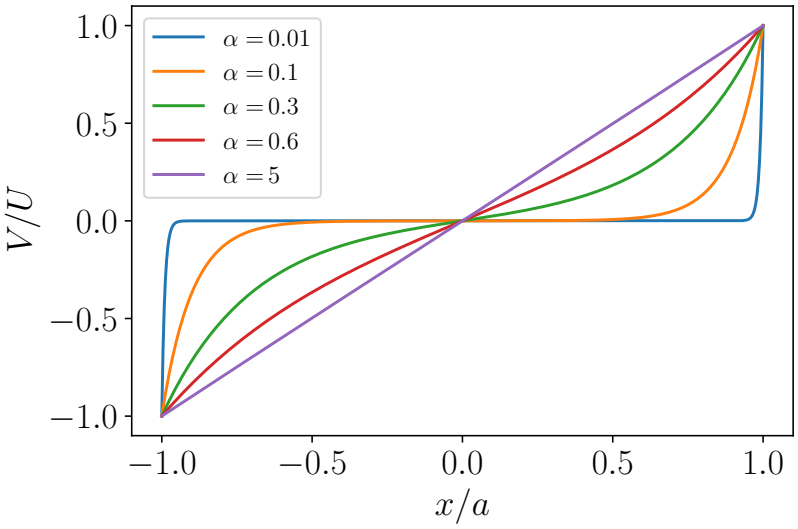
Exercice 9 : Électrolyte entre les plaques d'un condensateur . . . . . [⋆⋆⋆]

▷ *Potentiel électrostatique* ▷ *Équation de Poisson* ▷ *Facteur de Boltzmann*

Les armatures d'un condensateur plan, portées aux potentiels U et $-U$, sont assimilées à des plans infinis d'équation $x = a$ et $x = -a$ respectivement. Soit $V(x)$ le potentiel électrostatique au point d'abscisse x. On introduit entre les armatures un électrolyte constitué d'une quantité égale de cations et d'anions, de charges individuelles respectives $+e$ et $-e$. En l'absence de potentiel, les anions et les cations ont la même densité particulaire n_0. L'ensemble étant à l'équilibre à la température T, la densité volumique des particules de charges q en présence du potentiel V vaut $n = n_0 \exp(-qV/k_\mathrm{B}T)$ où k_B, est la constante de Boltzmann.

1) Exprimer la densité volumique totale de charge ρ en fonction de n puis du potentiel V.
2) Établir l'équation différentielle vérifiée par la fonction $V(x)$.

3) Que devient-elle si l'on suppose $eV \ll k_B T$? Déterminer la fonction $V(x)$ sous cette hypothèse, en se servant de la continuité du potentiel. On fera apparaître une longueur caractéristique δ que l'on exprimera en fonction de k_B, T, ε_0, n_0 et e. *Application numérique* pour $n_0 \simeq 10^{23}\,\mathrm{m}^{-3}$.
4) On représente ci-dessous l'allure de la courbe $V(x)$ pour plusieurs valeurs de $\alpha = \delta/a$. Commenter.



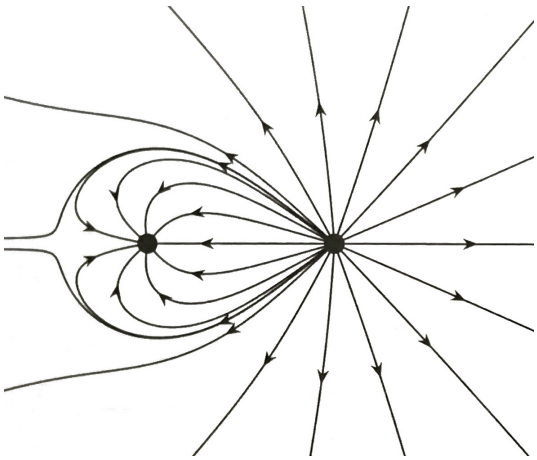
Résolutions de problème

Un exercice de type résolution de problème requiert davantage d'initiative. Il peut être utile de faire un schéma modèle, d'identifier et nommer les grandeurs pertinentes, d'utiliser l'analyse dimensionnelle, de proposer des hypothèses simplificatrices, de décomposer le problème en des sous-problèmes simples, etc.

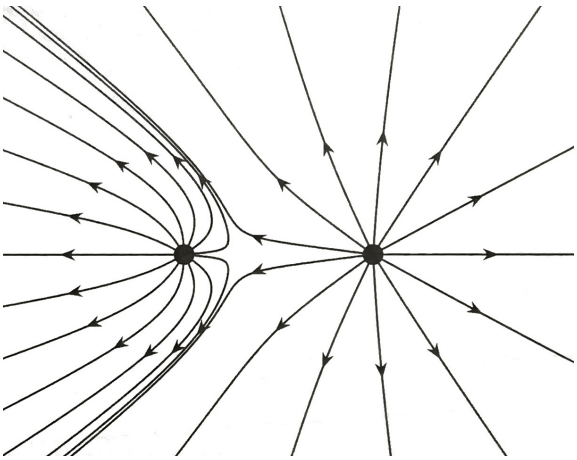
Problème 1 : Analyse détaillée de cartes de champ ..... [⋆]

▷ *Problème à résoudre* ▷ *Calcul direct de champ électrostatique*

On considère deux cartes de champ (a) et (b) produites par deux charges ponctuelles (points noirs) notées q_1 (à gauche) et q_2 (à droite). Dans chacun des cas, donner le signe des charges q_1 et q_2, et déterminer qualitativement puis quantitativement le rapport q_1/q_2.



(a)

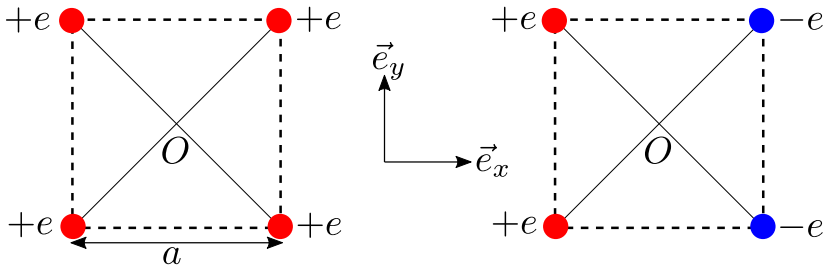


(b)

Problème 2 : Distribution de charges en carré ..... [⋆⋆]

▷ *Problème à résoudre* ▷ *Calcul direct de champ électrostatique* ▷ *Symétries*

On considère les deux distributions de charges ponctuelles suivantes, où les charges (positives en rouge, négatives en bleu) sont disposées sur les coins d'un carré de côté a.



Dans chaque cas, analyser les symétries de la distribution de charge, et déterminer le champ et le potentiel électrostatiques au point O situé au centre du carré.